

고르기가 상쇄를 못 이긴다

짝 단위 이득은 실재하는데 그것으로 소스를 고르면 위약보다 나빠진다 — 트랙을 달는다

월드모델 실험실 · 노트 728 · 729 · 730 · 731 (T5 종결)

2026-08-06

1 한 줄

논문 143 이 “설계 물음이 무엇을 같이 학습하나에서 무엇을 소스로 쓰나로 바뀐다”로 끝났고, 논문 142 계열의 짝 행렬이 문턱의 19.5배 짝(웹툰→애니 +0.207)을 실제로 찾았다. 그래서 목표마다 도움이 되는 소스만 골라 트랭크를 적합했다. 판 신호 뭉이 -0.0027 이다 — 문턱 밖은커녕 값을 섞은 위약보다 나쁘다. 이것이 T5(아키텍처)의 세 번째이자 마지막 문이었고, 트랙을 달는다.

2 왜 될 것 같았나 — 반증당한 것은 내 예측이다

사전등록 예측은 0.008 ~ 0.018 이었다(“조금 오르지만 결정적이지 않다”). 근거 셋을 적었다: ① 짝 행렬에 문턱의 20배 짝이 여럿 있다 ② 전부 합치면 큰 양수와 큰 음수가 상쇄되므로 고르면 그 상쇄가 풀린다 ③ 아이돌처럼 크게 해로운 소스를 빼는 것만으로 얼마간 오른다.

	사전등록	실측
판 신호 뭉(진짜 - 위약)	+0.008 ~ +0.018	-0.0027
노트 721 의 +0.0106 초과	예	아니오
문턱 0.0045(2σ) 밖	예	아니오
시장팝업 도메인을 뺀 판	그래도 양수 +0.0019 (역시 미달)	

세 판정이 다 실패했고 사전등록의 틀림 조건 ②가 발동했다 — “+0.0045 미달이면 소스 고르기도 안 되는 것이고 T5 를 달는다.”

누출은 막았다 — 그것이 이 실험의 주제였다

노트 727 이 스스로 경고를 적었다: “소스를 고르는 것 자체가 유보를 보고 고르는 것이면 누출이다.” 그래서 구간을 셋으로 갈랐다.

앞 (< 2024)	소스별 트랭크를 적합한다
뒤 (2024)	그 트랭크로 목표를 채점해 행렬을 만든다
유보 (≥ 2025)	소스 고르기에 한 번도 쓰지 않는다

3 왜 해로웠나 — 원인 둘을 적었는데 하나의 사슬이었다

하나: 풀을 줄이는 비용이 고르기 이득보다 크다

목표마다 고른 소스 수가 세계애니 8 · 애니 7 · 모바일 6 · 펀딩 6 · 게임 5 · 만화 4 · 시장팝업 4 · 웹툰 3 인데, 도서 · 아이돌 · 팝업 셋은 자기만 골랐다 — 양수 소스가 하나도 없었다는 뜻이다.

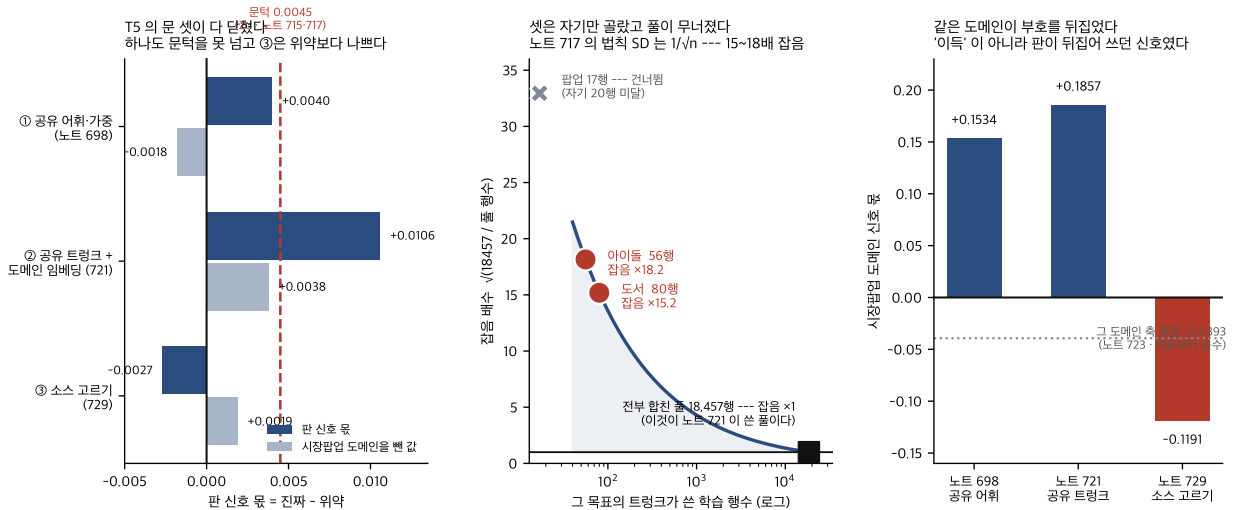


Figure 1: 왼쪽: T5의 문 셋이 다 달랐다 — 셋 중 하나도 문턱(2σ)을 못 넘고 ③은 음수다(위약보다 나쁘다). 가운데: 셋은 자기만 골랐고 풀이 무너졌다 — 노트 717의 $SD \propto 1/\sqrt{n}$ 이 잡음을 15~18배로 매긴다. 오른쪽: 시장팝업이 부호를 뒤집었다.

목표	그 트렁크가 쓴 학습행	전부 대비	잡음 배수
전부 합친 풀 (노트 721)	18,457	1×	×1.0
도서	80	1/231	×15.2
아이돌	56	1/330	×18.2
팝업	17	1/1086	건너뚬(자기 20행 미달)

노트 717이 잡음의 참값 0 표준편차가 $c/\sqrt{n}$ 임을 잰다. 그 법칙이 여기 값을 매긴다 — 풀이 231배 작아지면 그 트렁크의 예보 잡음이 15배 커진다. 짝 하나의 이득이 그만큼 크지 않다.

주장. 소스 고르기는 잡음 예산 안에서만 이득이다. 고르기는 상채를 푸는 대신 풀을 줄이고, 풀 축소는 $1/\sqrt{n}$ 으로 값을 몰린다. 그러므로 “어떤 소스가 도움이 되나”를 알아도 그것을 쓰려면 도움 되는 소스가 충분히 많아야 한다 — 열한 도메인 중 셋은 하나도 없었다.

반증 조건. 도움 소스가 적은 목표에서 전부 합친 풀로 되돌리는 혼합 규칙(고르기와 전부 사이 축소 추정)을 쓰면 이 비용을 피할 수 있다. 그 규칙으로도 문턱을 못 넘으면 이 주장이 아니라 “짝 이득 자체가 없다”가 맞다. 다만 그 실험은 안 돌렸다 — 아래에서 이 원인이 독립 원인이 아니라 둘째 원인의 결과임이 드러난다.

둘: 고를 근거가 절반쯤 잡음이었다 — 그리고 원인 둘이 하나의 사슬이었다

초고에서 나는 “두 행렬이 같은 소스를 고르지 않는다”고 단정했다. 그런데 노트 729는 “고를 이유가 없다”까지만 적었다 — 논증이지 측정이 아니다. 그래서 재기 전에 예측을 적고(칸 값 스피어만 0.2 ~ 0.5 · 부호 일치율 0.60 ~ 0.75) 실측했다. 행렬 둘을 한 세션에서 만들었다(어휘 · SVD · 순위를 공유하므로 그것 때문에 갈리지 않는다).

	실측	사전등록
칸 값 스피어만 (겹치는 72칸)	+0.429	0.2 ~ 0.5 적중
부호 일치	48/72 = 0.667	0.60 ~ 0.75 적중
동전 던지기라면	0.5	

내 단정이 과장이었다 — “고르지 않는다”가 아니라 “셋 중 둘은 같이 고른다”다. 사전등록의 결정 규칙 ②($0.60 \leq$ 일치율 < 0.85)에 따라 주장을 약하게 적는다.

그런데 갈리는 방향이 법칙과 맞는다. 자카드가 애니 0.833 · 시장팝업 0.75 · 웹툰 0.667 인데 펀딩 0.25 · 게임 0.143 이고, 부호 일치도 같은 순서다(8/9 대 3/9). 즉 행렬이 전부 잡음인 것이 아니라 얇은 칸이 잡음이다 — 노트 717의 $SD \propto 1/\sqrt{n}$ 과 같은 방향이다.

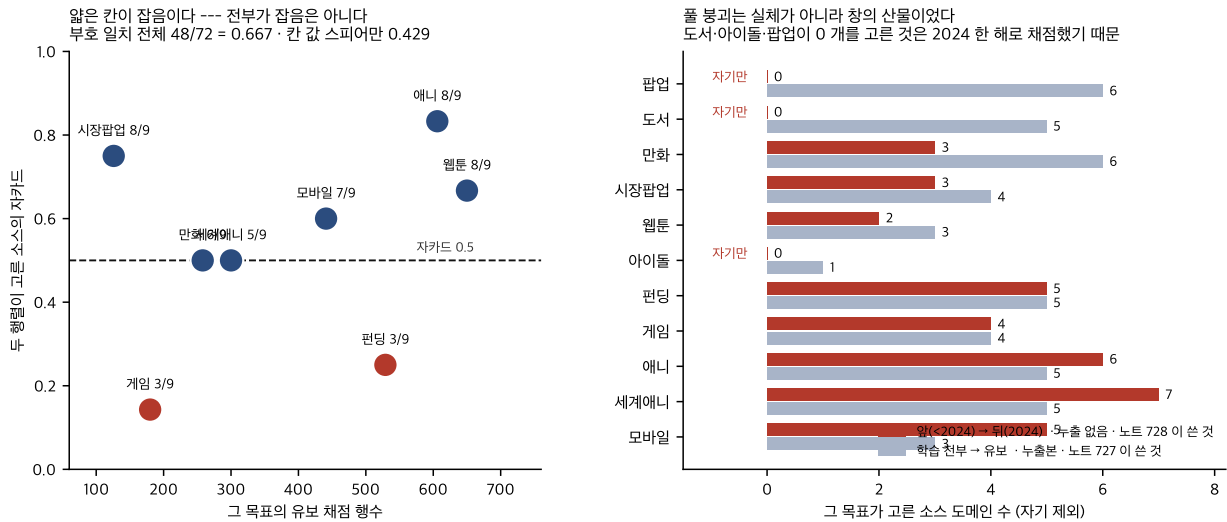


Figure 2: 왼쪽: **얇은 칸이 잡음이고 전부가 잡음은 아니다** — 채점 행이 많은 목표에서 두 창이 같은 소스를 고른다(애니 자카드 0.833 대 게임 0.143). 오른쪽: **풀 붕괴가 실체가 아니라 창 의 산물이었다** — 도서 · 아이돌 · 팝업이 소스를 0개 고른 것은 채점을 2024 한 해로 했기 때문이고, 유보로 채점하면 5 · 1 · 6개다.

그래서 원인 둘이 실은 하나였다

가장 예상 못 한 결과가 여기 있다. **누출 없는 앞 → 뒤 행렬은 도서 · 아이돌 · 팝업에게 양수 소스를 0개 줬다** — 그래서 그 셋이 자기만 썼고 풀이 무너졌다. **같은 절차를 유보로 채점하면 5 · 1 · 6개다.**

누출 차단 → 채점 창이 2024 한 해로 줄어듦 → 행렬 잡음 ↑ → 양수 소스 0개로 판정
→ **풀 붕괴**(잡음 ×15 ~ 18) → 축이 잡음 → 판 신호 뛴 — **0.0027**

주장. 노트 729 가 원인을 둘로 적었는데 하나의 사슬이었다. “풀을 줄이는 비용”은 독립된 원인이 아니라 **“고르기 근거가 없어서 아무것도 못 고른 것”**의 결과다. 그리고 이것은 **누출 차단**의 대가다 — 누출을 막으려면 채점 창을 잘라야 하고, 창을 자르면 고르기 근거가 얇아진다.

반증 조건. 창을 안 자르고 누출을 막는 길이 있으면 이 서술이 바뀐다 — 예컨대 앞 구간을 K 겹으로 갈라 겹마다 채점하면 창을 안 줄이고 행을 늘릴 수 있다. **그 실험은 안 돌렸다** — 아래에서 왜 그것으로도 지금 자료에서는 부족한지 적는다.

유혹적인 후속 실험은 해석이 안 된다 — 그래서 트랙을 닫는다

“누출본 행렬로 고르면 풀이 안 무너지니 판이 오르나”를 재고 싶어진다. **그 측정은 해석 불가다.** 유보로 고르면 유보가 축에 새는데, **위약 팔은 값을 섞을 뿐 고르기의 누출을 지우지 않는다** — 그러면 신호 뛴이 올라도 그것이 전이인지 누출인지 못 가른다.

주장. 고르기 추정기의 잡음을 정당하게 줄이는 길은 채점 행을 늘리는 것 하나뿐이고, 그것은 자료가 자라야 한다. 그러므로 **T5 는 닫힌 채로 둔다** — 판 -0.0027 은 이 사슬과 무관하게 측정된 값이고, 사슬을 풀 방법이 지금 없다.

반증 조건. 앞 구간 K 겹 채점으로 행을 늘리면 부분적으로 풀린다. 그러나 도서 80행 · 아이돌 56행에서는 겹을 나눠도 칸이 얇다 — 작은 도메인에서는 어떤 절차로도 소스를 못 고른다. 그것이 자료의 성질이고 배선의 문제가 아니다.

4 가장 놀란 것 — 같은 도메인이 부호를 뒤집었다

시장팝업 신호 뛴이 -0.1191 이다. 노트 721(전부 공유)에서는 $+0.1857$ 이었고 노트 698 에서는 $+0.1534$ 였다. **같은 도메인 · 같은 종류의 축 · 같은 판인데 부호가 뒤집혔다.** 그리고 이번에도 그 도메인이 판을 가장 크게 움직였다(판 기여 -0.00445) — **방향만 반대다.**

노트 723 이 그 도메인의 축 품질을 -0.0393 (음수)으로 줬다. 두 사실을 붙이면 설명이 하나 남는다.

주장. 시장팝업의 “이득”은 처음부터 좋은 예보가 아니라 판이 부호를 뒤집어 쓰던 신호였다. 축 자체가 라벨과 음의 상관이므로 트리 모형이 그것을 뒤집어 쓸 수 있고, 축을 바꾸면 그 뒤집기가 안 맞게 된다 — 그래서 부호가 갈린다. 이것은 논문 142 가 세운 조항이 값을 한 이 실험실의 첫 사례다: “신호 뒤편을 보고할 때 그 도메인의 축 품질을 같이 적는다.”

반증 조건. 판 안에서 그 열의 쓰임을 직접 보면(분기 기여) 이 설명이 검증된다. 안 봤다. 대안 설명은 “126행 유보라 그냥 잡음”인데, 그 도메인 문턱 0.0233 의 5배 밖 값이 세 번 연속 나왔으므로 잡음만으로는 부족하다 — 다만 부호가 뒤집힌 것까지 설명하려면 잡음이 아니라 기제가 필요하고, 그 기제를 나는 아직 안 봤다.

5 T5 를 닫는다 — 문 셋과 그 사이에 알아낸 것

문	판 신호 뒤편	판정
① 공유 어휘·가중 (노트 698)	+0.0040	문턱 미달 · 시장팝업 빼면 -0.0018
② 공유 트렁크 + 도메인 임베딩 (721)	+0.0106	빼면 +0.0038 로 미달
③ 소스 고르기 (729)	-0.0027	위약보다 나쁘다

배선은 뚫려 있었다. 임베딩은 도메인을 가르는데 성공했고(코사인 0.648 · 붕괴 안 함) 축이 11/11 도메인에 붙었다. 문제는 나눌 것이 없다는 것이다 — 전이 행렬이 비대칭이고($a \rightarrow b$ 대 $b \rightarrow a$ 스피어만 -0.143) 주는 힘이 열 중 아홉 음수이며(노트 727) 여덟 도메인에서 LODO 가 음수다(노트 723).

주장. “공유 인코더 + 도메인별 토큰”은 이 자료에서 안 된다 — 배선이 아니라 자료 때문이다. 도메인 사이 텍스트 → 라벨 관계가 크기가 아니라 방향까지 다르다. 텍스트 표현은 도메인 안 전용으로 확정한다 — 이것은 노트 719(텍스트 열은 판 안 열)와 같은 방향이다.

반증 조건. 제목만 썼다. 표현이 얇아서 공유할 것이 없어 보이는 것일 수 있다 — 줄거리 · 이미지 · 가격 구조 같은 두꺼운 표현이 생기면 같은 절차를 다시 돌려야 한다. 트렁크가 2,497 모수라 121칸 행렬이 몇 분이므로 되돌리는 비용이 싸다. 그것이 이 트랙을 “단함”으로 적고 “없음”으로 적지 않은 이유다.

6 도구 결함 하나 — 내가 고치면서 만들었다

T5 를 닫고 트랙 고르기(paper.program next)를 돌렸는데 T5 가 여전히 “지금 가능”으로 나왔다. 원인은 상태를 산문에서 추론한 것이다 — “대기” in e or “없음” in e. 내 글은 “없다”였다.

그래서 “없다” 를 검사에 더했더니 T7 이 “막힘”으로 뒤집혔다 — T7 의 글에 “배선은 보류다(둘째 적재가 없다)”라는 결설명이 있었기 때문이다.

주장. 문자열 검사 결함을 문자열 검사로 고치면 반대편 오답이 난다. 그래서 추론을 지우고 상태를 값으로 요구했다 ({지금 가능, 막힘, 단함, 씬}), 값이 없으면 check 가 규약 위반으로 잡는다. 제어값을 사람용 산문에서 읽지 않는다 — 규약 15.

반증 조건. 이 계열이 여섯 번째다(노트 674 부분 문자열 · 677 숫자 경계 · 693 이름 범위 · 697 문맥 · 730 상태 둘). 여섯 번 같은 계열이 나왔다는 것은 규율이 아니라 설계로 막아야 한다는 뜻이다 — 다음은 “산문에서 값을 읽는 자리”를 감사로 전수 찾는 것이고, 아직 안 했다.

그리고 노트 729 의 숫자 하나를 정정한다

이 논문을 쓰려고 풀 크기를 실측했다. 노트 729 에 도서 241 행 · 아이돌 81 행이라 적었는데 실측은 80 · 56 이다 — 학습행이 아니라 유보까지 더한 수를 적었다. 정정 방향이 결론을 강화한다 — 잡음 배수가 내가 적은 9배가 아니라 15.2배 · 18.2배다.